1 Combinaisons d'actions

COMBINAISONS ACCIDENTELLES EN SUPERSTRUCTURE – RPA 2024 §5.2, éq. (5.1)-(5.2) :

G + ΨQ ± E1

G + ΨQ ± E2

E1 = ± Ex ± 0,3·Ey

E2 = ± 0,3·Ex ± Ey

COMBINAISONS ACCIDENTELLES EN INFRASTRUCTURE – RPA 2024 §5.7, éq. (5.7), fondations communes :

G + ΨQ ± 1,4·E1

G + ΨQ ± 1,4·E2

Note : Ψ = 0,30 : coefficient d'accompagnement de la charge d'exploitation, RPA 2024 tableau 4.2 (habitation, bureaux ou assimilés).

COMBINAISON À L'ÉTAT LIMITE ULTIME :

1,35·G + 1,5·Q

COMBINAISON À L'ÉTAT LIMITE DE SERVICE :

G + Q

2 Semelle S1

Appuis concernés : 12, 15. Liaison pied de poteau : Encastré. Fût 50 × 50 cm, arase supérieure à 0.20 m au-dessus du TN.

2.1 Dimensionnement de la semelle

Désignation	Formule	Application numérique	Résultat	Vérification
Pré-dimensionnement (surface portante) *DTR BC 2.331 – Règles de calcul des fondations superficielles*	$A \cdot B \geq N_{ser,max} / (q_{ELS} - \gamma_{moy} \cdot D)$	125.00 / (200.0 − 20 × 1.50)	**0.735 m² (valeur initiale)**	
Homothétie avec le fût	A/B = ap/bp	0.50/0.50	**1.000**	

Note : Les dimensions A et B sont ensuite augmentées par pas de 5 cm jusqu'à satisfaction de toutes les vérifications (portance, renversement, soulèvement).

Désignation	Formule	Application numérique	Résultat	Vérification
Condition de rigidité (hauteur utile) *DTU 13.12 / DTR BC 2.331 – semelle rigide : $(B - b)/4 \leq d \leq (B - b)$*	$d \geq \max((A - a_p)/4 ; (B - b_p)/4)$	max((2.75 − 0.50)/4 ; (2.75 − 0.50)/4)	**$d \geq 0.562$ m** *d = min(0.593 ; 0.579) m ≥ 0.562 m*	**OK**
Hauteur totale	$h = \max(h_{min} ; d + c + 1{,}5 \cdot \varphi)$ arrondie à 5 cm	max(0.40 ; 0.562 + 0.05 + 1,5 × 0.014)	**h = 0.65 m**	
Dimensions retenues	A × B × h		**2.75 × 2.75 × 0.65 m — D = 1.50 m**	
Hauteur du fût et bras de levier des efforts horizontaux	$H_p = D - h + h_0$; $H = D + h_0$	Hp = 1.50 − 0.65 + 0.20 ; H = 1.50 + 0.20	**Hp = 1.05 m ; H = 1.70 m**	

Prédimensionnement de la semelle	Valeur
Longueur A (m)	**2.75**
Largeur B (m)	**2.75**
Hauteur h (m)	**0.65**
Débord (A − ap)/2 (m)	**1.12**
Ancrage D (m)	**1.50**
Fût ap × bp (m)	**0.50 × 0.50**
Poids semelle (kN)	**122.89**
Poids fût (kN)	**6.56**
Poids des terres (kN)	**111.88**
Rigidité	**SEMELLE RIGIDE**

FICHE DE LA SEMELLE

Fe (MPa)	fc28 (MPa)	Ancrage D (m)	σsol ELS (bar)	a (m)	b (m)	A (m)	B (m)	H (m)
400	**25**	**1.50**	**2.00**	**0.50**	**0.50**	**2.75**	**2.75**	**0.65**

Poids terres (kN)	Poids semelle (kN)	Poids fût (kN)	W total (kN)
111.88	**122.89**	**6.56**	**241.33**

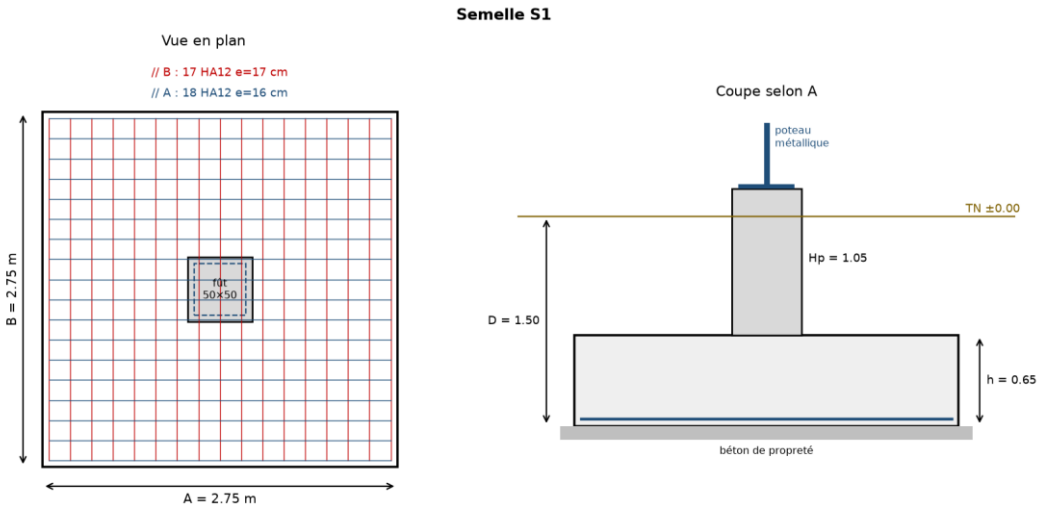


Figure – Semelle S1 : vue en plan et coupe

2.2 Vérification de la portance du sol

q_ELS = 200.0 kPa ; q_ELU = 300.0 kPa ; q_ACC = 300.0 kPa (voir § 3).

Combinaison ELS la plus défavorable : ELS2 (appui 12)

Désignation	Formule	Application numérique	Résultat	Vérification
Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)	Nt = N + γG·(Wf + Wp + Ws)	125.00 + 1.00 × 241.33	**366.33 kN**	
Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h_0)	My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H	My,b = 30.00 + (20.00) × 1.70 ; Mx,b = 0.00 − (0.00) × 1.70	**My,b = 64.00 kN·m ; Mx,b = 0.00 kN·m**	
Excentricités	e_x = |My,b|/Nt ; e_y = |Mx,b|/Nt	e_x = 64.00/366.33 ; e_y = 0.00/366.33	**e_x = 0.175 m ; e_y = 0.000 m**	
Diagramme des contraintes selon x : e = 0.175 m ≤ A/6 = 0.458 m → trapèze *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \le q$*	σmax,min = N/(A·B)·(1 ± 6e/A)	366.33/(2.75×2.75) × (1 ± 6×0.175/2.75)	**σmax = 66.9 kPa ; σmin = 30.0 kPa**	
Diagramme des contraintes selon y : e = 0.000 m ≤ B/6 = 0.458 m → uniforme *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \le q$*	σmax,min = N/(B·A)·(1 ± 6e/B)	366.33/(2.75×2.75) × (1 ± 6×0.000/2.75)	**σmax = 48.4 kPa ; σmin = 48.4 kPa**	
Contrainte de référence selon x (règle des 3/4) *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \le q$*	$\sigma_{3/4}$ = (3·σmax + σmin)/4	(3 × 66.9 + 30.0) / 4	**57.7 kPa**	
Contrainte de référence selon y (règle des 3/4) *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \le q$*	$\sigma_{3/4}$ = (3·σmax + σmin)/4	(3 × 48.4 + 48.4) / 4	**48.4 kPa**	
Vérification de la portance (ELS) *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \le q$*	$\sigma_{3/4} \le$ q_ELS		**taux = 28.8 %** *$\sigma_{3/4}$ = 57.7 kPa ≤ q = 200.0 kPa (2.00 bar)*	**OK**

Combinaison ELU la plus défavorable : ELU2 (appui 12)

Désignation	Formule	Application numérique	Résultat	Vérification
Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)	Nt = N + γG·(Wf + Wp + Ws)	174.75 + 1.35 × 241.33	**500.55 kN**	
Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀)	My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H	My,b = 42.30 + (28.20) × 1.70 ; Mx,b = 0.00 − (0.00) × 1.70	**My,b = 90.24 kN·m ; Mx,b = 0.00 kN·m**	
Excentricités	e_x = |My,b|/Nt ; e_y = |Mx,b|/Nt	e_x = 90.24/500.55 ; e_y = 0.00/500.55	**e_x = 0.180 m ; e_y = 0.000 m**	
Diagramme des contraintes selon x : e = 0.180 m ≤ A/6 = 0.458 m → trapèze *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \le q$*	σmax,min = N/(A·B)·(1 ± 6e/A)	500.55/(2.75×2.75) × (1 ± 6×0.180/2.75)	**σmax = 92.2 kPa ; σmin = 40.2 kPa**	
Diagramme des contraintes selon y : e = 0.000 m ≤ B/6 = 0.458 m → uniforme *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \le q$*	σmax,min = N/(B·A)·(1 ± 6e/B)	500.55/(2.75×2.75) × (1 ± 6×0.000/2.75)	**σmax = 66.2 kPa ; σmin = 66.2 kPa**	
Contrainte de référence selon x (règle des 3/4) *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \le q$*	$\sigma_{3/4}$ = (3·σmax + σmin)/4	(3 × 92.2 + 40.2) / 4	**79.2 kPa**	
Contrainte de référence selon y (règle des 3/4) *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \le q$*	$\sigma_{3/4}$ = (3·σmax + σmin)/4	(3 × 66.2 + 66.2) / 4	**66.2 kPa**	
Vérification de la portance (ELU) *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \le q$*	$\sigma_{3/4} \le$ q_ELU		**taux = 26.4 %** *$\sigma_{3/4}$ = 79.2 kPa ≤ q = 300.0 kPa (3.00 bar)*	**OK**

Combinaison ACC la plus défavorable : ACC G+ψQ+Ω(1·Ex–0.3·Ey) (appui 12)

Désignation	Formule	Application numérique	Résultat	Vérification
Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)	Nt = N + γG·(Wf + Wp + Ws)	121.36 + 1.00 × 241.33	**362.69 kN**	
Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀)	My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H	My,b = 218.70 + (93.00) × 1.70 ; Mx,b = -43.20 − (-19.44) × 1.70	**My,b = 376.80 kN·m ; Mx,b = -10.15 kN·m**	
Excentricités	e_x = |My,b|/Nt ; e_y = |Mx,b|/Nt	e_x = 376.80/362.69 ; e_y = 10.15/362.69	**e_x = 1.039 m ; e_y = 0.028 m**	
Diagramme des contraintes selon x : e = 1.039 m > A/6 = 0.458 m → triangle (soulèvement partiel) *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \le q$*	σmax = 2N / (3·B·(A/2 − e)) ; σmin = 0	2 × 362.69 / (3 × 2.75 × (2.75/2 − 1.039))	**σmax = 261.6 kPa ; longueur comprimée = 1.008 m**	
Diagramme des contraintes selon y : e = 0.028 m ≤ B/6 = 0.458 m → trapèze *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \le q$*	σmax,min = N/(B·A)·(1 ± 6e/B)	362.69/(2.75×2.75) × (1 ± 6×0.028/2.75)	**σmax = 50.9 kPa ; σmin = 45.0 kPa**	
Contrainte de référence selon x (règle des 3/4) *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \le q$*	$\sigma_{3/4}$ = (3·σmax + σmin)/4	(3 × 261.6 + 0.0) / 4	**196.2 kPa**	
Contrainte de référence selon y (règle des 3/4)	$\sigma_{3/4}$ = (3·σmax + σmin)/4	(3 × 50.9 + 45.0) / 4	**49.4 kPa**	

DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \leq q$				
Vérification de la portance (ACC) *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : $\sigma_{3/4} = (3\sigma max + \sigma min)/4 \leq q$*	$\sigma_{3/4} \leq q_ACC$		**taux = 65.4 %** *$\sigma_{3/4}$ = 196.2 kPa ≤ q = 300.0 kPa (3.00 bar)*	**OK**

VÉRIFICATION DES CONTRAINTES – SENS LONGITUDINAL (A)

Comb.	Appui	N (kN)	M (kN·m)	e (m)	Diagramme des contraintes	σmax (kPa)	σmin (kPa)	σréf (kPa)	q (kPa)	Vérif.
ELU6 (W2)	12	440.55	86.40	0.196	e < A/6 ⇒ trapézoïdal	83.2	33.3	70.7	300.0	OK
ELS4 (W2)	12	317.33	55.68	0.175	e < A/6 ⇒ trapézoïdal	58.0	25.9	50.0	200.0	OK
ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey)	12	379.97	376.80	0.992	e > A/6 ⇒ triangulaire	240.3	0.0	180.2	300.0	OK
ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey)	12	362.69	376.80	1.039	e > A/6 ⇒ triangulaire	261.6	0.0	196.2	300.0	OK
ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey)	12	374.93	143.95	0.384	e < A/6 ⇒ trapézoïdal	91.1	8.0	70.3	300.0	OK
ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey)	12	317.33	143.95	0.454	e < A/6 ⇒ trapézoïdal	83.5	0.4	62.7	300.0	OK
ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey)	12	290.69	288.48	0.992	e > A/6 ⇒ triangulaire	184.2	0.0	138.1	300.0	OK
ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey)	12	307.97	288.48	0.937	e > A/6 ⇒ triangulaire	170.3	0.0	127.8	300.0	OK
ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey)	12	295.73	55.63	0.188	e < A/6 ⇒ trapézoïdal	55.2	23.1	47.1	300.0	OK
ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey)	12	353.33	55.63	0.157	e < A/6 ⇒ trapézoïdal	62.8	30.7	54.7	300.0	OK

VÉRIFICATION DES CONTRAINTES – SENS TRANSVERSAL (B)

Comb.	Appui	N (kN)	M (kN·m)	e (m)	Diagramme des contraintes	σmax (kPa)	σmin (kPa)	σréf (kPa)	q (kPa)	Vérif.
ELU6 (W2)	12	440.55	68.17	0.155	e < B/6 ⇒ trapézoïdal	77.9	38.6	68.1	300.0	OK
ELS4 (W2)	12	317.33	45.45	0.143	e < B/6 ⇒ trapézoïdal	55.1	28.8	48.5	200.0	OK
ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey)	12	379.97	10.15	0.027	e < B/6 ⇒ trapézoïdal	53.2	47.3	51.7	300.0	OK
ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey)	12	362.69	10.15	0.028	e < B/6 ⇒ trapézoïdal	50.9	45.0	49.4	300.0	OK
ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey)	12	374.93	33.84	0.090	e < B/6 ⇒ trapézoïdal	59.3	39.8	54.5	300.0	OK
ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey)	12	317.33	33.84	0.107	e < B/6 ⇒ trapézoïdal	51.7	32.2	46.8	300.0	OK
ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey)	12	290.69	10.15	0.035	e < B/6 ⇒ trapézoïdal	41.4	35.5	39.9	300.0	OK
ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey)	12	307.97	10.15	0.033	e < B/6 ⇒ trapézoïdal	43.7	37.8	42.2	300.0	OK
ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey)	12	295.73	33.84	0.114	e < B/6 ⇒ trapézoïdal	48.9	29.3	44.0	300.0	OK
ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey)	12	353.33	33.84	0.096	e < B/6 ⇒ trapézoïdal	56.5	37.0	51.6	300.0	OK

Portance – combinaisons déterminantes

Appui	Comb.	Type	Nt (kN)	e_x (m)	e_y (m)	Diagr. x / y	$\sigma_{3/4}$ ou Vd	q ou Rd	Taux	Vérif.
12	ELU6 (W2)	ELU	440.55	0.196	0.155	trapèze / trapèze	70.7	300.0	24 %	OK
12	ELS4 (W2)	ELS	317.33	0.175	0.143	trapèze /	50.0	200.0	25 %	OK

						trapèze				
12	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	379.97	0.992	0.027	triangle / trapèze	180.2	300.0	60 %	OK
12	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	362.69	1.039	0.028	triangle / trapèze	196.2	300.0	65 %	OK
12	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	374.93	0.384	0.090	trapèze / trapèze	70.3	300.0	23 %	OK
12	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	317.33	0.454	0.107	trapèze / trapèze	62.7	300.0	21 %	OK
12	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	290.69	0.992	0.035	triangle / trapèze	138.1	300.0	46 %	OK
12	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	307.97	0.937	0.033	triangle / trapèze	127.8	300.0	43 %	OK
12	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	295.73	0.188	0.114	trapèze / trapèze	47.1	300.0	16 %	OK
12	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	353.33	0.157	0.096	trapèze / trapèze	54.7	300.0	18 %	OK

2.3 Vérification au renversement

Combinaison sismique la plus défavorable (RPA 2024 §5.5 : Fs ≥ 1,3) : ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey) (appui 12)

Désignation	Formule	Application numérique	Résultat	Vérification
Effort normal stabilisant (poids de la construction + fondation + remblai)	Nt = N + γG·W	121.36 + 1.00 × 241.33	**362.69 kN**	
Moments renversants au niveau bas de la fondation	My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H	My,b = 218.70 + (93.00) × 1.70 ; Mx,b = -43.20 − (-19.44) × 1.70	**My,b = 376.80 kN·m ; Mx,b = -10.15 kN·m**	
Renversement autour de l'arête // y *RPA 2024 §4.5.1 et §5.5 – stabilité au renversement : Fs = Ms/Mr ≥ 1,3, moment stabilisant calculé au niveau bas de la fondation par rapport au bord extrême (poids construction + fondation + sol)*	Fs_x = Ms/Mr = Nt·(A/2) / |My,b| ≥ Fs	362.69 × 1.38 / 376.80	**Fs_x = 1.32** *1.32 ≥ 1.30*	**OK**
Renversement autour de l'arête // x *RPA 2024 §4.5.1 et §5.5 – stabilité au renversement : Fs = Ms/Mr ≥ 1,3, moment stabilisant calculé au niveau bas de la fondation par rapport au bord extrême (poids construction + fondation + sol)*	Fs_y = Ms/Mr = Nt·(B/2) / |Mx,b| ≥ Fs	362.69 × 1.38 / 10.15	**Fs_y = 49.12** *49.12 ≥ 1.30*	**OK**

Combinaison la plus défavorable (coefficient de sécurité) : ELU4 (W1) (appui 12)

Désignation	Formule	Application numérique	Résultat	Vérification
Effort normal stabilisant (poids propres pris avec le coefficient favorable)	Nt = N + γG·W	-57.50 + 1.00 × 241.33	**183.83 kN**	
Moments renversants au niveau bas de la fondation	My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H	My,b = -72.00 + (-30.00) × 1.70 ; Mx,b = 0.00 − (0.00) × 1.70	**My,b = -123.00 kN·m ; Mx,b = 0.00 kN·m**	
Renversement autour de l'arête // y *Stabilité au renversement – Fs = Mstab/Mrenv ≥ 1,5 (pratique DTR BC 2.331)*	Fs_x = Ms/Mr = Nt·(A/2) / |My,b| ≥ Fs	183.83 × 1.38 / 123.00	**Fs_x = 2.06** *2.06 ≥ 1.50*	**OK**
Renversement autour de l'arête // x *Stabilité au renversement – Fs = Mstab/Mrenv ≥ 1,5 (pratique DTR BC 2.331)*	Fs_y = Ms/Mr = Nt·(B/2) / |Mx,b| ≥ Fs	183.83 × 1.38 / 0.00	**Fs_y = ∞** *∞ ≥ 1.50*	**OK**

Renversement – combinaisons déterminantes

Appui	Comb.	Type	Nt (kN)	My,b	Mx,b	Critère	Détail	Vérif.
12	ELU6 (W2)	ELU	440.55	86.40	-68.17	Fs	Fsx=7.01 ; Fsy=8.89 (≥ 1.50)	OK
12	ELS4 (W2)	ELS	317.33	55.68	-45.45	Fs	Fsx=7.84 ; Fsy=9.60 (≥ 1.50)	OK
12	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	379.97	376.80	10.15	RPA §5.5	Fsx=1.39 ; Fsy=51.46 (≥ 1.30)	OK
12	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	362.69	376.80	-10.15	RPA §5.5	Fsx=1.32 ; Fsy=49.12 (≥ 1.30)	OK
12	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	374.93	143.95	33.84	RPA §5.5	Fsx=3.58 ; Fsy=15.23 (≥ 1.30)	OK
12	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	317.33	143.95	-33.84	RPA §5.5	Fsx=3.03 ; Fsy=12.89 (≥ 1.30)	OK
12	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	290.69	-288.48	-10.15	RPA §5.5	Fsx=1.39 ; Fsy=39.37 (≥ 1.30)	OK
12	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	307.97	-288.48	10.15	RPA §5.5	Fsx=1.47 ; Fsy=41.71 (≥ 1.30)	OK
12	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	295.73	-55.63	-33.84	RPA §5.5	Fsx=7.31 ; Fsy=12.02 (≥ 1.30)	OK
12	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	353.33	-55.63	33.84	RPA §5.5	Fsx=8.73 ; Fsy=14.36 (≥ 1.30)	OK

3 Semelle S2

Appuis concernés : 30. Liaison pied de poteau : Articulé. Fût 40 × 40 cm, arase supérieure à 0.20 m au-dessus du TN.

3.1 Dimensionnement de la semelle

Désignation	Formule	Application numérique	Résultat	Vérification
Pré-dimensionnement (surface portante) *DTR BC 2.331 – Règles de calcul des fondations superficielles*	$A \cdot B \geq N_{ser,max} / (q_{ELS} - \gamma_{moy} \cdot D)$	43.00 / (200.0 − 20 × 1.50)	**0.253 m² (valeur initiale)**	
Homothétie avec le fût	A/B = ap/bp	0.40/0.40	**1.000**	

Note : Les dimensions A et B sont ensuite augmentées par pas de 5 cm jusqu'à satisfaction de toutes les vérifications (portance, renversement, soulèvement).

Désignation	Formule	Application numérique	Résultat	Vérification
Condition de rigidité (hauteur utile) *DTU 13.12 / DTR BC 2.331 – semelle rigide : $(B - b)/4 \leq d \leq (B - b)$*	$d \geq \max((A - ap)/4 ; (B - bp)/4)$	max((1.30 − 0.40)/4 ; (1.30 − 0.40)/4)	**$d \geq 0.225$ m** *$d = \min(0.343 ; 0.329)$ m ≥ 0.225 m*	**OK**
Hauteur totale	$h = \max(h_{min} ; d + c + 1{,}5 \cdot \varphi)$ arrondie à 5 cm	max(0.40 ; 0.225 + 0.05 + 1,5 × 0.014)	**h = 0.40 m**	
Dimensions retenues	A × B × h		**1.30 × 1.30 × 0.40 m — D = 1.50 m**	
Hauteur du fût et bras de levier des efforts horizontaux	$H_p = D - h + h_0$; $H = D + h_0$	Hp = 1.50 − 0.40 + 0.20 ; H = 1.50 + 0.20	**Hp = 1.30 m ; H = 1.70 m**	

Prédimensionnement de la semelle	Valeur
Longueur A (m)	**1.30**
Largeur B (m)	**1.30**
Hauteur h (m)	**0.40**
Débord (A − ap)/2 (m)	**0.45**
Ancrage D (m)	**1.50**
Fût ap × bp (m)	**0.40 × 0.40**
Poids semelle (kN)	**16.90**
Poids fût (kN)	**5.20**
Poids des terres (kN)	**30.29**
Rigidité	**SEMELLE RIGIDE**

FICHE DE LA SEMELLE

Fe (MPa)	fc28 (MPa)	Ancrage D (m)	σsol ELS (bar)	a (m)	b (m)	A (m)	B (m)	H (m)
400	25	1.50	2.00	0.40	0.40	1.30	1.30	0.40

Poids terres (kN)	Poids semelle (kN)	Poids fût (kN)	W total (kN)
30.29	**16.90**	**5.20**	**52.39**

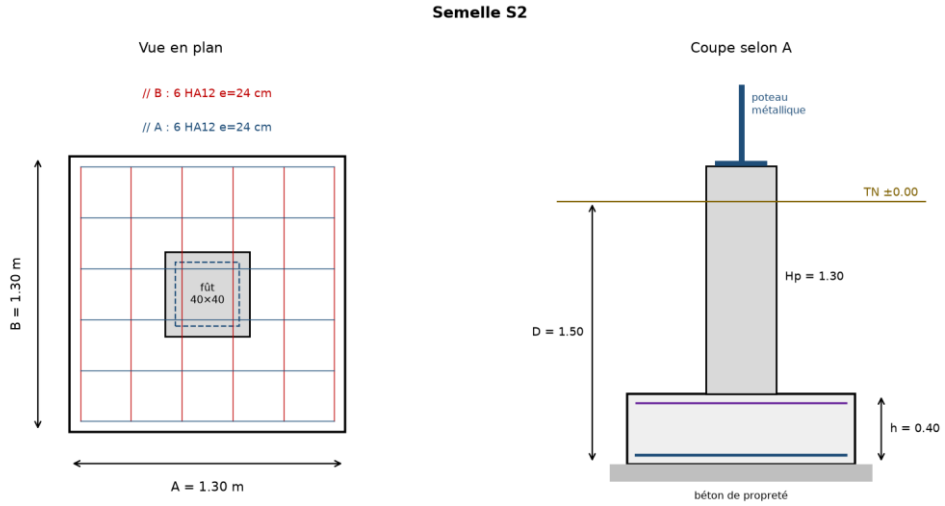


Figure – Semelle S2 : vue en plan et coupe

3.2 Vérification de la portance du sol

q_ELS = 200.0 kPa ; q_ELU = 300.0 kPa ; q_ACC = 300.0 kPa (voir § 3).

Combinaison ELS la plus défavorable : ELS1 (appui 30)

Désignation	Formule	Application numérique	Résultat	Vérification
Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)	Nt = N + γG·(Wf + Wp + Ws)	43.00 + 1.00 × 52.39	**95.39 kN**	
Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀)	My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H	My,b = 0.00 + (0.00) × 1.70 ; Mx,b = 0.00 − (3.00) × 1.70	**My,b = 0.00 kN·m ; Mx,b = -5.10 kN·m**	
Excentricités	e_x = |My,b|/Nt ; e_y = |Mx,b|/Nt	e_x = 0.00/95.39 ; e_y = 5.10/95.39	**e_x = 0.000 m ; e_y = 0.053 m**	
Diagramme des contraintes selon x : e = 0.000 m ≤ A/6 = 0.217 m → uniforme *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q*	σmax,min = N/(A·B)·(1 ± 6e/A)	95.39/(1.30×1.30) × (1 ± 6×0.000/1.30)	**σmax = 56.4 kPa ; σmin = 56.4 kPa**	
Diagramme des contraintes selon y : e = 0.053 m ≤ B/6 = 0.217 m → trapèze *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q*	σmax,min = N/(B·A)·(1 ± 6e/B)	95.39/(1.30×1.30) × (1 ± 6×0.053/1.30)	**σmax = 70.4 kPa ; σmin = 42.5 kPa**	
Contrainte de référence selon x (règle des 3/4) *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q*	σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4	(3 × 56.4 + 56.4) / 4	**56.4 kPa**	
Contrainte de référence selon y (règle des 3/4) *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q*	σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4	(3 × 70.4 + 42.5) / 4	**63.4 kPa**	
Vérification de la portance (ELS) *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q*	σ₃/₄ ≤ q_ELS		**taux = 31.7 %** *σ₃/₄ = 63.4 kPa ≤ q = 200.0 kPa (2.00 bar)*	**OK**

Combinaison ELU la plus défavorable : ELU1 (appui 30)

Désignation	Formule	Application numérique	Résultat	Vérification
Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)	Nt = N + γG·(Wf + Wp + Ws)	59.25 + 1.35 × 52.39	**129.98 kN**	
Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀)	My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H	My,b = 0.00 + (0.00) × 1.70 ; Mx,b = 0.00 − (4.05) × 1.70	**My,b = 0.00 kN·m ; Mx,b = -6.89 kN·m**	
Excentricités	e_x = |My,b|/Nt ; e_y = |Mx,b|/Nt	e_x = 0.00/129.98 ; e_y = 6.89/129.98	**e_x = 0.000 m ; e_y = 0.053 m**	
Diagramme des contraintes selon x : e = 0.000 m ≤ A/6 = 0.217 m → uniforme *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q*	σmax,min = N/(A·B)·(1 ± 6e/A)	129.98/(1.30×1.30) × (1 ± 6×0.000/1.30)	**σmax = 76.9 kPa ; σmin = 76.9 kPa**	
Diagramme des contraintes selon y : e = 0.053 m ≤ B/6 = 0.217 m → trapèze *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q*	σmax,min = N/(B·A)·(1 ± 6e/B)	129.98/(1.30×1.30) × (1 ± 6×0.053/1.30)	**σmax = 95.7 kPa ; σmin = 58.1 kPa**	
Contrainte de référence selon x (règle des 3/4) *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q*	σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4	(3 × 76.9 + 76.9) / 4	**76.9 kPa**	
Contrainte de référence selon y (règle des 3/4) *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q*	σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4	(3 × 95.7 + 58.1) / 4	**86.3 kPa**	
Vérification de la portance (ELU) *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q*	σ₃/₄ ≤ q_ELU		**taux = 28.8 %** *σ₃/₄ = 86.3 kPa ≤ q = 300.0 kPa (3.00 bar)*	**OK**

Combinaison ACC la plus défavorable : ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) (appui 30)

Désignation	Formule	Application numérique	Résultat	Vérification
Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)	Nt = N + γG·(Wf + Wp + Ws)	26.60 + 1.00 × 52.39	**78.99 kN**	
Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀)	My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H	My,b = 0.00 + (-21.60) × 1.70 ; Mx,b = 0.00 − (3.00) × 1.70	**My,b = -36.72 kN·m ; Mx,b = -5.10 kN·m**	
Excentricités	e_x = |My,b|/Nt ; e_y = |Mx,b|/Nt	e_x = 36.72/78.99 ; e_y = 5.10/78.99	**e_x = 0.465 m ; e_y = 0.065 m**	
Diagramme des contraintes selon x : e = 0.465 m > A/6 = 0.217 m → triangle (soulèvement partiel) *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q*	σmax = 2N / (3·B·(A/2 − e)) ; σmin = 0	2 × 78.99 / (3 × 1.30 × (1.30/2 − 0.465))	**σmax = 218.8 kPa ; longueur comprimée = 0.555 m**	
Diagramme des contraintes selon y : e = 0.065 m ≤ B/6 = 0.217 m → trapèze *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q*	σmax,min = N/(B·A)·(1 ± 6e/B)	78.99/(1.30×1.30) × (1 ± 6×0.065/1.30)	**σmax = 60.7 kPa ; σmin = 32.8 kPa**	
Contrainte de référence selon x (règle des 3/4) *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q*	σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4	(3 × 218.8 + 0.0) / 4	**164.1 kPa**	
Contrainte de référence selon y (règle des 3/4)	σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4	(3 × 60.7 + 32.8) / 4	**53.7 kPa**	

DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q				
Vérification de la portance (ACC) *DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q*	σ₃/₄ ≤ q_ACC		**taux = 54.7 %** *σ₃/₄ = 164.1 kPa ≤ q = 300.0 kPa (3.00 bar)*	**OK**

VÉRIFICATION DES CONTRAINTES – SENS LONGITUDINAL (A)

Comb.	Appui	N (kN)	M (kN·m)	e (m)	Diagramme des contraintes	σmax (kPa)	σmin (kPa)	σréf (kPa)	q (kPa)	Vérif.
ELU4 (W1)	30	42.39	0.00	0.000	e < A/6 ⇒ trapézoïdal	25.1	25.1	25.1	300.0	OK
ELS1	30	95.39	0.00	0.000	e < A/6 ⇒ trapézoïdal	56.4	56.4	56.4	200.0	OK
ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey)	30	100.59	36.72	0.365	e > A/6 ⇒ triangulaire	181.0	0.0	135.8	300.0	OK
ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey)	30	100.59	36.72	0.365	e > A/6 ⇒ triangulaire	181.0	0.0	135.8	300.0	OK
ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey)	30	93.03	11.02	0.118	e < A/6 ⇒ trapézoïdal	85.1	25.0	70.1	300.0	OK
ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey)	30	93.03	11.02	0.118	e < A/6 ⇒ trapézoïdal	85.1	25.0	70.1	300.0	OK
ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey)	30	78.99	36.72	0.465	e > A/6 ⇒ triangulaire	218.8	0.0	164.1	300.0	OK
ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey)	30	78.99	36.72	0.465	e > A/6 ⇒ triangulaire	218.8	0.0	164.1	300.0	OK
ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey)	30	86.55	11.02	0.127	e < A/6 ⇒ trapézoïdal	81.3	21.1	66.3	300.0	OK
ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey)	30	86.55	11.02	0.127	e < A/6 ⇒ trapézoïdal	81.3	21.1	66.3	300.0	OK

VÉRIFICATION DES CONTRAINTES – SENS TRANSVERSAL (B)

Comb.	Appui	N (kN)	M (kN·m)	e (m)	Diagramme des contraintes	σmax (kPa)	σmin (kPa)	σréf (kPa)	q (kPa)	Vérif.
ELU4 (W1)	30	42.39	17.85	0.421	e > B/6 ⇒ triangulaire	95.0	0.0	71.2	300.0	OK
ELS1	30	95.39	5.10	0.053	e < B/6 ⇒ trapézoïdal	70.4	42.5	63.4	200.0	OK
ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey)	30	100.59	5.10	0.051	e < B/6 ⇒ trapézoïdal	73.5	45.6	66.5	300.0	OK
ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey)	30	100.59	5.10	0.051	e < B/6 ⇒ trapézoïdal	73.5	45.6	66.5	300.0	OK
ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey)	30	93.03	5.10	0.055	e < B/6 ⇒ trapézoïdal	69.0	41.1	62.0	300.0	OK
ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey)	30	93.03	5.10	0.055	e < B/6 ⇒ trapézoïdal	69.0	41.1	62.0	300.0	OK
ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey)	30	78.99	5.10	0.065	e < B/6 ⇒ trapézoïdal	60.7	32.8	53.7	300.0	OK
ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey)	30	78.99	5.10	0.065	e < B/6 ⇒ trapézoïdal	60.7	32.8	53.7	300.0	OK
ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey)	30	86.55	5.10	0.059	e < B/6 ⇒ trapézoïdal	65.1	37.3	58.2	300.0	OK
ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey)	30	86.55	5.10	0.059	e < B/6 ⇒ trapézoïdal	65.1	37.3	58.2	300.0	OK

Portance – combinaisons déterminantes

Appui	Comb.	Type	Nt (kN)	e_x (m)	e_y (m)	Diagr. x / y	σ₃/₄ ou Vd	q ou Rd	Taux	Vérif.
30	ELU4 (W1)	ELU	42.39	0.000	0.421	uniforme / triangle	71.2	300.0	24 %	OK
30	ELS1	ELS	95.39	0.000	0.053	uniforme /	63.4	200.0	32 %	OK

						trapèze				
30	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	100.59	0.365	0.051	triangle / trapèze	135.8	300.0	45 %	OK
30	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	100.59	0.365	0.051	triangle / trapèze	135.8	300.0	45 %	OK
30	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	93.03	0.118	0.055	trapèze / trapèze	70.1	300.0	23 %	OK
30	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	93.03	0.118	0.055	trapèze / trapèze	70.1	300.0	23 %	OK
30	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	78.99	0.465	0.065	triangle / trapèze	164.1	300.0	55 %	OK
30	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	78.99	0.465	0.065	triangle / trapèze	164.1	300.0	55 %	OK
30	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	86.55	0.127	0.059	trapèze / trapèze	66.3	300.0	22 %	OK
30	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	86.55	0.127	0.059	trapèze / trapèze	66.3	300.0	22 %	OK

3.3 Vérification au renversement

Combinaison sismique la plus défavorable (RPA 2024 §5.5 : Fs ≥ 1,3) : ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey) (appui 30)

Désignation	Formule	Application numérique	Résultat	Vérification
Effort normal stabilisant (poids de la construction + fondation + remblai)	Nt = N + γG·W	26.60 + 1.00 × 52.39	**78.99 kN**	
Moments renversants au niveau bas de la fondation	My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H	My,b = 0.00 + (-21.60) × 1.70 ; Mx,b = 0.00 − (3.00) × 1.70	**My,b = -36.72 kN·m ; Mx,b = -5.10 kN·m**	
Renversement autour de l'arête // y *RPA 2024 §4.5.1 et §5.5 – stabilité au renversement : Fs = Ms/Mr ≥ 1,3, moment stabilisant calculé au niveau bas de la fondation par rapport au bord extrême (poids construction + fondation + sol)*	Fs_x = Ms/Mr = Nt·(A/2) / |My,b| ≥ Fs	78.99 × 0.65 / 36.72	**Fs_x = 1.40** *1.40 ≥ 1.30*	**OK**
Renversement autour de l'arête // x *RPA 2024 §4.5.1 et §5.5 – stabilité au renversement : Fs = Ms/Mr ≥ 1,3, moment stabilisant calculé au niveau bas de la fondation par rapport au bord extrême (poids construction + fondation + sol)*	Fs_y = Ms/Mr = Nt·(B/2) / |Mx,b| ≥ Fs	78.99 × 0.65 / 5.10	**Fs_y = 10.07** *10.07 ≥ 1.30*	**OK**

Combinaison la plus défavorable (coefficient de sécurité) : ELU4 (W1) (appui 30)

Désignation	Formule	Application numérique	Résultat	Vérification
Effort normal stabilisant (poids propres pris avec le coefficient favorable)	Nt = N + γG·W	-10.00 + 1.00 × 52.39	**42.39 kN**	
Moments renversants au niveau bas de la fondation	My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H	My,b = 0.00 + (0.00) × 1.70 ; Mx,b = 0.00 − (-10.50) × 1.70	**My,b = 0.00 kN·m ; Mx,b = 17.85 kN·m**	
Renversement autour de l'arête // y *Stabilité au renversement – Fs = Mstab/Mrenv ≥ 1,5 (pratique DTR BC 2.331)*	Fs_x = Ms/Mr = Nt·(A/2) / |My,b| ≥ Fs	42.39 × 0.65 / 0.00	**Fs_x = ∞** *∞ ≥ 1.50*	**OK**
Renversement autour de l'arête // x *Stabilité au renversement – Fs = Mstab/Mrenv ≥ 1,5 (pratique DTR BC 2.331)*	Fs_y = Ms/Mr = Nt·(B/2) / |Mx,b| ≥ Fs	42.39 × 0.65 / 17.85	**Fs_y = 1.54** *1.54 ≥ 1.50*	**OK**

Renversement – combinaisons déterminantes

Appui	Comb.	Type	Nt (kN)	My,b	Mx,b	Critère	Détail	Vérif.
30	ELU4 (W1)	ELU	42.39	0.00	17.85	Fs	Fsx=∞ ; Fsy=1.54 (≥ 1.50)	OK
30	ELS1	ELS	95.39	0.00	-5.10	Fs	Fsx=∞ ; Fsy=12.16 (≥ 1.50)	OK
30	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	100.59	36.72	-5.10	RPA §5.5	Fsx=1.78 ; Fsy=12.82 (≥ 1.30)	OK
30	ACC G+ψQ+Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	100.59	36.72	-5.10	RPA §5.5	Fsx=1.78 ; Fsy=12.82 (≥ 1.30)	OK
30	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	93.03	11.02	-5.10	RPA §5.5	Fsx=5.49 ; Fsy=11.86 (≥ 1.30)	OK
30	ACC G+ψQ+Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	93.03	11.02	-5.10	RPA §5.5	Fsx=5.49 ; Fsy=11.86 (≥ 1.30)	OK
30	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex+0.3·Ey)	ACC	78.99	-36.72	-5.10	RPA §5.5	Fsx=1.40 ; Fsy=10.07 (≥ 1.30)	OK
30	ACC G+ψQ−Ω(1·Ex−0.3·Ey)	ACC	78.99	-36.72	-5.10	RPA §5.5	Fsx=1.40 ; Fsy=10.07 (≥ 1.30)	OK
30	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex+1·Ey)	ACC	86.55	-11.02	-5.10	RPA §5.5	Fsx=5.11 ; Fsy=11.03 (≥ 1.30)	OK
30	ACC G+ψQ−Ω(0.3·Ex−1·Ey)	ACC	86.55	-11.02	-5.10	RPA §5.5	Fsx=5.11 ; Fsy=11.03 (≥ 1.30)	OK